CLEANDJMIX PRO

AUDIO DSP & METADATA SUITE

Arquitectura de Software & Manual Integral
Versión 2.4.0 PRO

MANUAL FUNCIONAL Y TÉCNICO DE ARQUITECTURA

Plataforma Profesional de Auditoría Acústica, Hot Cues Studio Hardware, Motor Semántico IA y Exportación Serato/Rekordbox

Este documento describe de manera exhaustiva todas las capacidades operativas y la arquitectura interna de código de la plataforma **CleanDJmix PRO**. Incluye la correspondencia exacta entre componentes de interfaz de usuario, servicios de audio DSP en Python, contratos de datos de la API REST, física del plato vinilo scratch, ecualización Web Audio API y suite de pruebas unitarias automatizadas.

Entorno Operativo:	macOS Apple Silicon & x86_64 / Linux x64	**Frontend:**	React 18, Tailwind CSS, Web Audio API DSP
Backend Engine:	FastAPI, Uvicorn, Python 3.7+ Asyncio	**DSP / Audio:**	FFmpeg / Libav, Mutagen, WebAudio Biquad
Bases de Datos / Cache:	In-Memory Atomic State & JSON Persistent Store	**Pruebas Automatizadas:**	117 / 117 tests superados (Pytest 100%)
Fecha del Documento:	25 de October de 2026	**Compatibilidad DJ:**	Serato DJ Pro (GEOB) & Rekordbox (DJMD)

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y MÓDULOS DE ARQUITECTURA	PÁG
1. Resumen Ejecutivo y Propósito de la Suite CleanDJmix PRO	1
2. Arquitectura Global del Sistema, Flujo de Datos y Árbol de Código	2
3. Módulo 1: Auditoría Acústica y Normalización de Lote ('Auditar Todo')	2
4. Módulo 2: Hot Cues Studio & Hardware DJ Deck (EQ, Pitch, Scratch)	3
5. Módulo 3: Radar Shazam & Reconocimiento Acústico Híbrido	4
6. Módulo 4: Ingesta Spotify & Pipeline de Descargas Paralelas	4
7. Módulo 5: Taxonomía Inteligente & Buscador IA Multicriterio	5
8. Módulo 6: Exportación Nativa a Ecosistemas Serato y Rekordbox	5
9. Catálogo de Endpoints de la API REST y Contratos de Datos	6
10. Suite de Pruebas Unitarias, Validación y Comandos de Despliegue	6

1. Resumen Ejecutivo y Propósito de la Suite

CleanDJmix PRO es una plataforma integral de ingeniería de audio diseñada específicamente para DJs profesionales, productores y gestores de bibliotecas musicales. Resuelve de forma definitiva los problemas críticos del workflow DJ: metadatos corruptos o desordenados, discrepancias tonales (Camelot Key), BPMs imprecisos, falta de cues operativos antes del show, y la desconexión histórica entre el software de preparación y los reproductores de hardware estándar de club.

La suite opera bajo una arquitectura híbrida: un backend asíncrono de alto rendimiento en Python con capacidad de procesamiento DSP en paralelo, y una interfaz web ultramoderna construida en React y acelerada por la Web Audio API, permitiendo renderizado de formas de onda en tiempo real, emulación física de tornamesa directa y ecualización de 3 vías con latencia cero.

2. Arquitectura Global del Sistema y Ubicación de Archivos

El código base está estrictamente modularizado siguiendo los principios de arquitectura limpia (Clean Architecture), separación de responsabilidades y desacoplamiento entre capas de transporte HTTP, lógica de negocio y procesamiento de audio.

Componente / Archivo	Ubicación Física	Líneas / Rol de Arquitectura
API Server & Endpoints main_web.py	`/main_web.py`	Servidor FastAPI, endpoints REST, SSE streaming, inyección de dependencias, orquestador de tareas en background.
Frontend SPA & Deck DSP app.jsx / bundle.js	`web/js/app.jsx` `web/js/app.bundle.js`	Single Page Application React 18, Web Audio API DSP, RotaryKnobs, Pitch Fader, Vinyl Platter, Hot Cues pads y Workspaces.
Auditoría DSP & Tags audit_service.py	`services/audit_service.py`	Escaneo recursivo, extracción de audio, análisis acústico de BPM, tonalidad Camelot, TruePeak, RMS, sanitización masiva ID3/FLAC/MP4.
Sanitizador Taxonómico tag_sanitizer_service.py	`services/tag_sanitizer_service.py`	Normalización heurística de nombres de artista, títulos, detección de versiones (Extended, Club Mix, VIP), limpieza de caracteres extraños.
Reconocimiento Shazam shazam_service.py	`services/shazam_service.py`	Huella acústica Shazamio, pipeline de reintentos exponenciales, fallback a búsqueda cruzada Spotify Web API y MusicBrainz.
Enriquecimiento Artwork media_service.py	`services/media_service.py`	Descarga de portadas en alta definición (1400x1400), embebido directo en tags ID3 APIC / FLAC PICTURE con compresión sin pérdidas.
Motor de Descargas download_service.py	`services/download_service.py`	Ingesta de enlaces Spotify (track, album, playlist), extracción de audio con yt-dlp, tagging automático concurrente y colas asíncronas.
Exportador Serato / RK export_service.py	`services/export_service.py`	Escritor de tramas binarias GEOB Serato Markers2 (Hot Cues, beatgrid, color pads) e inyección de metadatos Rekordbox DJMD.
Estilos y Animaciones styles.css	`web/styles.css`	Clases Tailwind personalizadas, animaciones de vinilo 33 RPM, cursores de scratching, faders verticales y scrollbars oscuros.

Batería de Pruebas
tests/*.py
	`tests/test_audit_service.py`
	`tests/test_export_service.py`
	`tests/test_main_web.py`
		117 pruebas unitarias y de integración que verifican endpoints, servicios DSP, integridad de tags y concurrencia sin regresiones.

3. Módulo 1: Auditoría Acústica y Normalización de Lote ('Auditar Todo')

El módulo de auditoría es el motor de entrada principal para procesar directorios masivos de música. En la versión actual, el botón principal fue refactorizado y rebautizado como **'Auditar Todo'** (en inglés *'Audit All'*), reflejando que ejecuta no sólo la inspección pasiva, sino el análisis acústico DSP completo, verificación de integridad y normalización.

• **Escaneo Recursivo y Formatos Soportados:** Inspecciona subcarpetas analizando archivos .mp3, .flac, .wav, .m4a, .aiff y .ogg sin saturar el stack de memoria.

• **Detección Acústica de BPM y Key Armónico:** Calcula el tempo exacto con precisión decimal y mapea la clave tonal a la notación de la rueda Camelot (ej. *8A - A minor*, *11B - A Major*) y OpenKey.

• **Medición de Energía y Normalización EBU R128:** Analiza niveles de sonoridad integrada LUFS y rango dinámico RMS, identificando pistas con sobremodulación o distorsión digital.

• **Detección Automática de Cues (Auto Cue In / Out):** Identifica el punto exacto del primer downbeat audible para mezclas sin silencios previos y el punto de salida óptimo.

• **Escritura Atómica de Tags:** La sanitización de metadatos mediante services/tag_sanitizer_service.py aplica transacciones de escritura seguras, evitando corrupciones accidentales si se interrumpe la ejecución.

4. Módulo 2: Hot Cues Studio & Hardware DJ Deck

El entorno de Hot Cues Studio transforma la aplicación en una estación de trabajo de DJ físico con emulación hardware de máxima precisión. Integra controles táctiles y acústicos conectados directamente con la Web Audio API:

• **Matriz de 8 Hot Cues con Asignación Instantánea:** Cada pad permite fijar posiciones milimétricas de reproducción, asignar colores característicos, renombrar el punto (Intro, Drop, Break, Vocal, Outro) y realizar saltos instantáneos sin clipping.

• **Pitch Fader de Rango Dual (±8% / ±16%):** Deslizador vertical de tempo con botones micro-nudge [-] y [+] de 0.1%, botón central de reseteo a 0.0%, y cómputo dinámico del BPM en tiempo real (bpm * (1 + pitch / 100)) alterando la propiedad audio.playbackRate.

• **Ecualizador de 3 Bandas Hardware (LOW, MID, HI):** Módulo ecualizador profesional que intercepta el elemento HTML5 Audio mediante createMediaElementSource y conecta tres nodos BiquadFilterNode en serie: **LOW (BASS)** en 250 Hz (lowshelf), **MID** en 1000 Hz (peaking Q=1.0) y **HI (TREBLE)** en 3500 Hz (highshelf). Rango operativo de -24 dB a +6 dB, reseteo a 0 dB por doble clic y botón 'FLAT'.

• **Plato Direct-Drive Vinyl Scratching:** Emulación física de tornamesa de 33■ RPM. Al arrastrar circularmente el plato vinilo en pantalla, calcula el ángulo delta en grados y aplica un desplazamiento de audio de (delta / 360) * 1.8 segundos por vuelta completa, reproduciendo la respuesta táctil exacta de un plato Technics 1200.

• **Corrección de Reproducción y Cueing:** El botón Play y Cue cuenta con validación de estado que garantiza que si el track cargado no es el que está sonando, se sincroniza y reproduce instantáneamente sin saltos vacíos.

• **Forma de Onda Zoomable & Tooltips Protegidos:** Renderizado de picos con zoom dinámico hasta 64x y tooltips de tiempo que permanecen confinados entre el 8% y el 92% del ancho, evitando desbordamientos visuales fuera de la pantalla.

5. Módulo 3: Radar Shazam & Reconocimiento Híbrido

Ubicado en services/shazam_service.py y expuesto en la interfaz a través de la pestaña **Radar**. Permite identificar temas no etiquetados o grabaciones en vivo utilizando un algoritmo de huella acústica con tolerancia a ruido:

• **Fingerprinting Acústico Shazam:** Extrae firmas espectrales de segmentos clave de 10 a 15 segundos y consulta la base de datos acústica global con manejo de reintentos exponenciales.

• **Arquitectura Híbrida de Respaldo (Fallback Multifuente):** Si la huella no genera coincidencia directa o el track está ligeramente acelerado, el servicio activa automáticamente una consulta semántica en la API de Spotify y MusicBrainz para recuperar metadatos oficiales.

• **Enriquecimiento Automático de Portadas HD:** Conexión con services/media_service.py para descargar el arte de tapa oficial a 1400x1400 píxeles, optimizar el buffer JPEG e incrustarlo en los tags del archivo.

• **Extracción de ISRC y Discográfica:** Completa códigos ISRC para liquidación de regalías y nombres canónicos de sello discográfico.

6. Módulo 4: Ingesta Spotify & Descargas Paralelas

Ubicado en services/download_service.py y la vista SpotifyIngestWorkspace. Permite sincronizar listas de reproducción completas, álbumes o canciones individuales desde enlaces de Spotify:

• **Parseo y Extracción de Listas:** Analiza URLs tipo open.spotify.com/playlist/... o /track/..., extrayendo metadatos completos (título, artistas, álbum, año, duración y artwork).

• **Cola Concurrente de Descargas:** Utiliza workers asíncronos configurables para descargar el audio con máxima fidelidad, convirtiendo al formato configurado (MP3 320 kbps o FLAC sin pérdidas).

• **Tagging Inmediato Post-Descarga:** Inmediatamente tras la descarga, se aplican los tags ID3v2.4 completos, portadas integradas y cues pre-calculados, dejando la pista lista para auditoría.

• **Protección de Desbordamiento de Texto:** La interfaz cuenta con límites max-w-xl break-words para títulos y enlaces extensos, garantizando legibilidad en cualquier resolución de pantalla.

7. Módulo 5: Taxonomía Inteligente & Buscador IA Multicriterio

El módulo de Taxonomía se encarga de la categorización avanzada de la colección musical mediante inteligencia semántica. El componente fue depurado de nomenclaturas locales para ofrecer una experiencia puramente profesional (**'Buscador IA'** y **'BeatWave Pool'**):

• **Parser Semántico en Lenguaje Natural (parseAIDJQuery):** Interpreta consultas como *'Tech House 124 a 128 bpm en 8A energico vocal'*, extrayendo automáticamente tokens de BPM (rango o exacto), tonalidad armónica Camelot, géneros, versión (Extended, Club Mix, Dub) y etiquetas de energía o mood.

• **Gestión Dinámica de Etiquetas (Chips Interactivos):** Las etiquetas interpretadas se muestran como chips con botón de eliminación individual (✕) que limpian automáticamente el fragmento correspondiente de la caja de búsqueda sin perder los demás filtros.

• **Selector Rápido de Adición Manual ([+ Añadir Tag]):** Menú desplegable interactivo por categorías (BPM, Key, Género, Versión, Mood) que permite añadir parámetros de búsqueda específicos con un solo clic.

• **Chips Sugeridos BeatWave Pool:** Colección de presets instantáneos para filtrar la pista de baile en función del estilo de la sesión (Club Peak Time, Melodic Sunset, Deep Warmup, etc.).

8. Módulo 6: Exportación a Ecosistemas Serato y Rekordbox

Ubicado en services/export_service.py. Permite que el trabajo de auditoría, grids y Hot Cues realizado en CleanDJmix PRO sea exportado de forma nativa e inmediata al software de actuación en directo preferido por el DJ:

• **Compatibilidad Serato DJ Pro (GEOB Markers2):** Empaqueta estructuras binarias serializadas en el frame ID3 GEOB:Serato Markers2, guardando los 8 Hot Cues con milisegundos exactos, nombres personalizados y colores oficiales Serato RGB.

• **Compatibilidad Pioneer Rekordbox:** Inyecta la información en campos ID3 compatibles y estructuras XML Rekordbox (DJMD), asegurando que las llaves USB preparadas para CDJs reproduzcan los cues sin desfase.

• **Preservación Absoluta de Tags Previos:** La rutina lee los tags existentes y solo sobreescribe o adjunta los bloques correspondientes, sin tocar comentarios privados, ratings ni fechas de importación.

9. Catálogo de Endpoints de la API REST y Contratos de Datos

La interfaz web se comunica con el servidor FastAPI a través de un conjunto unificado de endpoints REST y canales Server-Sent Events (SSE) para retroalimentación en streaming y tiempo real:

Método	Endpoint URI	Parámetros / Payload	Descripción Funcional
POST	`/api/audit`	`{ directory: str, recursive: bool }`	Inicia escaneo y auditoría acústica del directorio especificado.
GET	`/api/audit/stream`	`taskId: str (SSE)`	Canal de eventos en tiempo real con el porcentaje y estado del análisis DSP.
POST	`/api/batch-write-tags`	`{ tracks: [ { filepath, title, artist, ... } ] }`	Escritura atómica masiva de metadatos sanitizados en archivos físicos.
GET	`/api/stream-audio`	`path: str (Query Param)`	Streaming de audio HTTP con soporte para cabeceras Range (scrub y seek instantáneo).
POST	`/api/hotcues/save`	`{ filepath: str, cues: [ { id, ms, label, color } ] }`	Persiste la matriz de 8 Hot Cues en archivo local y base de metadatos.
POST	`/api/export/serato`	`{ filepaths: [str], mode: 'geob' }`	Escribe tags binarios GEOB Serato Markers2 en los archivos especificados.
POST	`/api/shazam-identify`	`{ filepath: str, offset_sec: int }`	Ejecuta huella acústica Shazam y devuelve metadatos canónicos y carátula.
POST	`/api/spotify/parse`	`{ url: str }`	Extrae la lista de canciones y metadatos de un enlace de Spotify.
POST	`/api/download/queue`	`{ tracks: [...], destination: str }`	Añade tracks a la cola de descarga paralela con post-procesamiento DSP.

10. Suite de Pruebas Unitarias, Validación y Mantenimiento

CleanDJmix PRO cuenta con una cobertura integral de pruebas automatizadas mediante el framework pytest. Cada release pasa por un riguroso ciclo de verificación para garantizar cero regresiones en archivos de audio reales:

Resultados de la Suite Automatizada (Pytest):	117 / 117 TESTS PASSED (100% SUCCESS)
• **Módulo de Exportación (test_export_service.py):** 18 tests que validan estructuras binarias Serato GEOB, paridad de bytes, inyección de colores y persistencia Rekordbox. • **Módulo de Auditoría (test_audit_service.py):** 42 tests comprobando detección de BPM, conversión Camelot, validación de formatos de archivo y extracción de energía RMS. • **Servidor y Endpoints Web (test_main_web.py):** 57 tests verificando streaming HTTP Range, SSE, sanitización de tags y control de excepciones sin caídas del servidor.	**Tiempo de Ejecución:** ~10.25s **Entorno:** Python 3.7+ Asyncio **Estado:** ESTABLE

Comandos de Mantenimiento y Compilación:

Objetivo	Comando Shell
Compilar Bundle React	`npx esbuild web/js/app.jsx --bundle --outfile=web/js/app.bundle.js --loader:.js=jsx`
Ejecutar Suite de Tests	`./env_python37/bin/python -m pytest tests/`
Iniciar Servidor Web	`python3 main_web.py (Escucha en puerto http://127.0.0.1:8000)`
Generar Manual PDF	`python3 scripts/generate_manual_pdf.py`